

Documentación de tablero.py

Mini-juego «Hundir la flota» (versión de 1 barco de tamaño 1)

1. Descripción general

`tablero.py` es un juego de consola en Python inspirado en «Hundir la flota». El programa esconde **un único barco de tamaño 1** en un tablero de **10 filas x 15 columnas** y el jugador debe adivinar su posición introduciendo coordenadas (por ejemplo **A5** o **J15**). El juego termina cuando el jugador acierta o cuando se rinde con **Ctrl+C**.

2. Requisitos y ejecución

- Python 3.6 o superior (usa f-strings).
- Solo utiliza la biblioteca estándar (`random`); no requiere instalar nada.

```
python tablero.py
```

3. Constantes y variables globales

Nombre	Tipo	Descripción
<code>FILAS</code>	<code>int</code>	Número de filas del tablero (10).
<code>COLS</code>	<code>int</code>	Número de columnas del tablero (15).
<code>LETRAS</code>	<code>str</code>	Letras " <code>ABCDEFGHIJ</code> " que identifican las filas; el índice de cada letra es el índice de fila.
<code>oculto</code>	<code>list[list[str]]</code>	Tablero secreto que contiene la posición real del barco.
<code>jugador</code>	<code>list[list[str]]</code>	Tablero visible que se va actualizando con los disparos del jugador.
<code>f, c</code>	<code>int</code>	Fila y columna (base 0) elegidas al azar para el barco.

4. Símbolos del tablero

Símbolo	Significado	Aparece en
<code>~</code>	Casilla sin descubrir (agua desconocida).	<code>oculto</code> y <code>jugador</code>
<code>B</code>	Barco (solo visible al rendirse).	<code>oculto</code>
<code>X</code>	Disparo acertado.	<code>jugador</code>
<code>O</code>	Disparo fallado (agua). Es la letra O, no el cero.	<code>jugador</code>

5. Inicialización

Ambos tableros se crean con una comprensión de listas, de modo que cada fila es una lista independiente (evitando el error típico de duplicar la misma referencia):

```
oculto = ["~"] * COLS for _ in range(FILAS)]
jugador = ["~"] * COLS for _ in range(FILAS)]
```

A continuación se sortea la posición del barco con `random.randint` y se marca con "B" en `oculto`.

6. Funciones

`mostrar(tablero)` - Imprime un tablero por consola con la cabecera de columnas (1-15) y la letra de cada fila.

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>tablero</code>	<code>list[list[str]]</code>	Matriz de FILAS x COLS con los símbolos a imprimir.

No devuelve nada (`None`); solo escribe en la salida estándar.

```
def mostrar(tablero):
    """Muestra el tablero con coordenadas."""
    print(" " + " ".join(f"{i:2}" for i in range(1, COLS + 1)))
    for i, fila in enumerate(tablero):
        print(f"{LETRAS[i]} " + " ".join(fila))
```

7. Flujo del programa

- Se muestra el mensaje de bienvenida y las instrucciones.
- Bucle `while True`: se imprime el tablero del jugador y se pide una casilla; la entrada se limpia con `strip()` y `upper()`, por lo que `a5` y `A5` son equivalentes.
- Se valida el formato y el rango (ver sección 8).
- Si la casilla ya contiene `X` u `0`, se avisa de que ya se disparó ahí y no se penaliza.
- Si coincide con el barco, se marca `X`, se muestra el tablero y se termina el juego con `break` (victoria).
- Si no, se marca `0` y se muestra «Agua. Sigue intentándolo.».
- Si el usuario pulsa `Ctrl+C`, se captura `KeyboardInterrupt`, se informa de la rendición y se imprime el tablero `oculto` para revelar el barco.

8. Validación de la entrada

La entrada se comprueba en dos pasos: primero el formato (letra + número) y después el rango de la columna.

```
if len(coord) < 2 or coord[0] not in LETRAS or not coord[1:].isdigit():
    print("Formato incorrecto o fila inválida. Ejemplo: A5")
    continue

fila_idx = LETRAS.index(coord[0])
col_idx = int(coord[1:]) - 1

if not (0 <= col_idx < COLS):
    print("Esa columna está fuera del tablero.")
    continue
```

Entrada	Resultado
<code>A5</code> , <code>a5</code> , <code>J15</code>	Válida.

Entrada	Resultado
A, 5, (vacío) (vacío)	«Formato incorrecto o fila inválida».
K3, Z1	Fila inválida (solo A-J).
A0, A16, C20	«Esa columna está fuera del tablero».
A5B, A-1	«Formato incorrecto».

9. Ejemplo de sesión

```

Introduce la casilla: a5
Agua. Sigue intentándolo.

Introduce la casilla: K3
Formato incorrecto o fila inválida. Ejemplo: A5

Introduce la casilla: C20
Esa columna está fuera del tablero.

Introduce la casilla: A5
Ya has disparado aquí antes. Prueba otra.

```

10. Observaciones y posibles mejoras

- **Alineación de la cabecera:** los números de columna se imprimen con ancho 2 (`{i:2}`), mientras que las celdas ocupan 1 carácter, por lo que la cabecera queda desalineada respecto a las filas. Se soluciona usando el mismo ancho en ambos (por ejemplo, `" ".join(f"{c:>2}" for c in fila)`).
- **Entrada con dígitos Unicode:** `isdigit()` acepta caracteres como ², para los que `int()` lanza `ValueError` y el programa se cierra. Usar `isdecimal()` o capturar `ValueError` lo evita.
- **Fin de entrada (Ctrl+D / Ctrl+Z):** provoca `EEOFError`, que no está capturada.
- **Sin límite de intentos ni contador:** se podría añadir un máximo de disparos o mostrar cuántos ha hecho el jugador.
- **Ampliaciones:** varios barcos, barcos de distinto tamaño o un modo de dos jugadores.
- **Estructura:** convertir el código en funciones (`crear_tablero`, `pedir_coordenada`, `jugar`) y usar `if __name__ == "__main__":` facilitaría las pruebas y su reutilización.